Matemàtiques B
4t ESO

SOLUCIONS DE LA FITXA · UNITAT 1

Nombres reals

FentMates

Intenta resoldre cada exercici abans de mirar-ne la solució. Pots comprovar els d'intervals, radicals, racionalització i logaritmes amb les eines interactives dels apunts de la unitat.

1 Classificació dels nombres

1. ★☆☆

a) $\boxed{6 \in \mathbb{N}}$ **b)** $\boxed{\mathbb{Z}}$ **c)** $\boxed{\mathbb{Q}}$ **d)** $\boxed{\mathbb{I}}$ **e)** $\boxed{\mathbb{Q}}$

f) $\boxed{-3 \in \mathbb{Z}}$ **g)** $\boxed{\mathbb{Q}}$ **h)** $\boxed{\mathbb{I}}$ **i)** $\boxed{3 \in \mathbb{N}}$ **j)** $\boxed{-3 \in \mathbb{Z}}$

2. ★☆☆

a) $\boxed{\mathbb{Q}}$: és periòdic pur ($1{,}\widehat{21}$).

b) $\boxed{\mathbb{I}}$: infinites xifres sense període.

c) $\boxed{\mathbb{Q}}$: és $\frac{4}{3}$.

d) $\boxed{\mathbb{I}}$: 20 no és un quadrat perfecte.

e) $\boxed{\mathbb{I}}$: π és irracional.

f) $\boxed{\mathbb{Q}}$: és $0{,}5 = \frac{1}{2}$.

3. ★★☆

a) $\boxed{\frac{7}{9}}$ **b)** $\boxed{\frac{27}{11}}$ **c)** $\boxed{\frac{41}{30}}$ **d)** $\boxed{\frac{113}{900}}$ **e)** $\boxed{4}$

Fixa't: $3{,}\widehat{9} = 4$.

4. ★★☆

a) $\boxed{\text{Verdadera}}$: tot enter n és $\frac{n}{1}$.

b) $\boxed{\text{Falsa}}$: només els exactes i els periòdics; $\pi = 3{,}1415\ldots$ no.

c) $\boxed{\text{Falsa}}$: $\sqrt{49} = 7$ és natural. Només és irracional si el nombre no és un quadrat perfecte.

d) $\boxed{\text{Verdadera}}$: per exemple, $1 + \sqrt{2}$ té infinites xifres no periòdiques.

e) $\boxed{\text{Falsa}}$: no és un nombre real (cap nombre al quadrat dona -16).

CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

2 Intervals i semirectes

5. ★☆☆

a) $-1 \leq x < 4$: $\boxed{[-1, 4)}$



b) $x \leq 2$: $\boxed{(-\infty, 2]}$



c) $x > -3$: $\boxed{(-3, +\infty)}$



d) $0 < x < 5$: $\boxed{(0, 5)}$

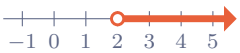


e) $x < 1$: $\boxed{(-\infty, 1)}$



6. ★☆☆

a) $\boxed{(2, +\infty)}$



b) $\boxed{[-1, 4]}$



c) $\boxed{(-\infty, -3]}$



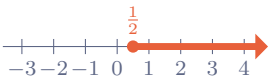
d) $\boxed{(0, 5)}$



e) $\boxed{[-2, 3)}$



f) $\boxed{[\frac{1}{2}, +\infty)}$



7. ★☆☆

a) $-3 \leq x < 1$



b) $x \leq 2$



c) $x > 4$



d) $-5 < x < 0$



8. ★★☆

a) $\boxed{(-2, 6]}$

b) $\boxed{(0, +\infty)}$

c) $\boxed{[0, +\infty)}$ (el 0 no és negatiu)

d) $\boxed{(1, 5]}$

e) $\boxed{(-3, 3)}$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

3 Unió i intersecció d'intervals

9. ★★☆

a) $\boxed{[-3,5]}$



b) $\boxed{(0,2]}$



c) $\boxed{[4,5]}$



d) $\boxed{\varnothing}$

e) $\boxed{(-\infty,2]}$



f) $\boxed{(0,1)}$



g) $\boxed{(-\infty,1)\cup[4,+\infty)}$



h) $\boxed{[-3,1)}$



10. ★★☆

a) $E \cup G = \boxed{(-\infty,6)}$



b) $E \cap G = \boxed{(-1,3]}$



c) $H \cup K = \boxed{\mathbb{R}}$

d) $H \cap K = \boxed{\varnothing}$

H i K es toquen en el 2 sense solapar-se: entre les dues cobreixen tota la recta, però no tenen cap nombre en comú.

11. ★☆☆

a) $\boxed{\varnothing}$ **b)** $\boxed{(0,4)}$ **c)** $\boxed{(-6,-1]}$ **d)** $\boxed{[-2,3)}$

4 Radicals

12. ★☆☆

a) $\boxed{5^{\frac{1}{2}}}$ **b)** $\boxed{7^{\frac{2}{3}}}$ **c)** $\boxed{x^{\frac{3}{5}}}$ **d)** $\boxed{3^{-\frac{1}{2}}}$

e) $\boxed{\sqrt{3}}$ **f)** $\boxed{\sqrt[3]{25}}$ **g)** $\boxed{\sqrt[4]{a^3}}$ **h)** $\boxed{\dfrac{1}{\sqrt{2}}}$

13. ★☆☆

a) $\boxed{-3}$ **b)** $\boxed{2}$ **c)** $\boxed{2}$ **d)** $\boxed{\dfrac{2}{3}}$ **e)** $\boxed{0{,}3}$

f) $\boxed{4}$ **g)** $\boxed{8}$ **h)** $\boxed{\dfrac{1}{3}}$ **i)** $\boxed{5}$ **j)** No és real.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

14. ★☆☆

a) $\boxed{\sqrt{2}}$ **b)** $\boxed{\sqrt[3]{3}}$ **c)** $\boxed{\sqrt{5}}$

d) $\boxed{\sqrt[3]{a^2}}$ **e)** $\boxed{\sqrt[5]{x^2y^3}}$ **f)** $\boxed{\sqrt{2}}$

15. ★★☆

a) $\sqrt[6]{27}$ i $\sqrt[6]{25}$, per tant $\boxed{\sqrt[3]{5} < \sqrt{3}}$

b) $\sqrt[12]{64}$, $\sqrt[12]{125}$ i $\sqrt[12]{81}$, per tant $\boxed{\sqrt{2} < \sqrt[3]{3} < \sqrt[4]{5}}$

16. ★★☆

a) $\boxed{2\sqrt{3}}$ **b)** $\boxed{5\sqrt{2}}$ **c)** $\boxed{7\sqrt{2}}$

d) $\boxed{2\sqrt[3]{3}}$ **e)** $\boxed{5\sqrt[3]{2}}$ **f)** $\boxed{2\sqrt[4]{2}}$

g) $\boxed{3a\sqrt{2a}}$ **h)** $\boxed{2xy\sqrt[3]{2x^2}}$ **i)** $\boxed{\dfrac{5\sqrt{3}}{2}}$

17. ★☆☆

a) $\boxed{\sqrt{12}}$ **b)** $\boxed{\sqrt{18}}$ **c)** $\boxed{\sqrt[3]{40}}$

d) $\boxed{\sqrt{a^3}}$ **e)** $\boxed{\sqrt[3]{8x^4}}$ **f)** $\boxed{\sqrt{\dfrac{8}{4}} = \sqrt{2}}$

18. ★★☆

a) $\boxed{5\sqrt{3}}$ **b)** $\boxed{4\sqrt{2}}$ **c)** $\boxed{\sqrt{5}}$ **d)** $\boxed{4\sqrt[3]{2}}$

e) $\boxed{4\sqrt{2}}$ **f)** $\boxed{-2\sqrt{3}}$ **g)** $\boxed{6\sqrt{a}}$ **h)** $\boxed{4\sqrt[3]{3}}$

19. ★★☆

a) $\boxed{4}$ **b)** $\boxed{3\sqrt{2}}$ **c)** $\boxed{2}$ **d)** $\boxed{\sqrt{5}}$

e) $\boxed{3}$ **f)** $\boxed{30\sqrt{2}}$ **g)** $\boxed{\sqrt[6]{32}}$ **h)** $\boxed{\sqrt[4]{3}}$

20. ★★☆

a) $\boxed{9}$ **b)** $\boxed{4}$ **c)** $\boxed{20}$

d) $\boxed{4\sqrt{2}}$ **e)** $\boxed{2\sqrt[3]{2}}$ **f)** $\boxed{2\sqrt{2}}$

g) $\boxed{\sqrt[4]{5}}$ **h)** $\boxed{\sqrt[6]{2}}$ **i)** $\boxed{\sqrt[4]{8}}$ **j)** $\boxed{\sqrt[3]{9}}$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

21. ★★★

a) $\boxed{5+2\sqrt{6}}$ **b)** $\boxed{4}$ **c)** $\boxed{13-4\sqrt{3}}$

d) $\boxed{-2}$ **e)** $\boxed{1-2\sqrt{2}}$

5 Racionalització

22. ★☆☆

a) $\boxed{\frac{\sqrt{2}}{2}}$ **b)** $\boxed{2\sqrt{3}}$ **c)** $\boxed{\frac{\sqrt{5}}{2}}$

d) $\boxed{\frac{\sqrt{3}}{3}}$ **e)** $\boxed{\frac{\sqrt{6}}{8}}$ **f)** $\boxed{\sqrt{2}}$

23. ★★☆

a) $\boxed{\sqrt[3]{4}}$ **b)** $\boxed{2\sqrt[3]{3}}$ **c)** $\boxed{\frac{\sqrt[4]{2}}{2}}$ **d)** $\boxed{5\sqrt[5]{8}}$

24. ★★☆

a) $\boxed{\frac{\sqrt{3}+1}{2}}$ **b)** $\boxed{3-\sqrt{5}}$ **c)** $\boxed{2-\sqrt{2}}$

d) $\boxed{-3-2\sqrt{2}}$ **e)** $\boxed{2\left(\sqrt{5}+\sqrt{2}\right)}$ **f)** $\boxed{5+2\sqrt{6}}$

25. ★★★

a) $(\sqrt{2}+1)-(\sqrt{2}-1)=\boxed{2}$ **b)** $\sqrt{2}+3(\sqrt{2}-1)=\boxed{4\sqrt{2}-3}$

6 Logaritmes

26. ★☆☆

a) $\boxed{5}$ **b)** $\boxed{4}$ **c)** $\boxed{4}$ **d)** $\boxed{-3}$ **e)** $\boxed{-2}$

f) $\boxed{-3}$ **g)** $\boxed{4}$ **h)** $\boxed{-1}$ **i)** $\boxed{1}$ **j)** $\boxed{0}$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

27. ★★☆

a) $\boxed{\frac{1}{2}}$ **b)** $\boxed{\frac{1}{3}}$ **c)** $\boxed{\frac{3}{2}}$ **d)** $\boxed{-2}$

e) $\boxed{\frac{1}{3}}$ **f)** $\boxed{\frac{3}{2}}$ **g)** $\boxed{-1}$ **h)** $\boxed{4}$

28. ★★☆

a) $\boxed{x = 7}$ **b)** $\boxed{x = 32}$ **c)** $\boxed{x = \frac{1}{9}}$

d) $\boxed{x = 2}$ **e)** $\boxed{x = 1}$ **f)** $\boxed{x = 0{,}01}$

29. ★☆☆

a) $\log_6 6 = \boxed{1}$ **b)** $\log_2 8 = \boxed{3}$ **c)** $\log 100 = \boxed{2}$

d) $\log_3 9 = \boxed{2}$ **e)** $3 \cdot 4 = \boxed{12}$ **f)** $3 + 1 - 2 = \boxed{2}$

30. ★★☆

a) $\log 2 + \log 3 = \boxed{0{,}778}$ **b)** $3 \log 2 = \boxed{0{,}903}$

c) $\log \frac{10}{2} = 1 - \log 2 = \boxed{0{,}699}$ **d)** $\log 2 + 2 \log 3 = \boxed{1{,}255}$

e) $\log \frac{3}{2} = \log 3 - \log 2 = \boxed{0{,}176}$ **f)** $\frac{1}{2}(2 \log 2 + \log 3) = \boxed{0{,}5395}$

g) $\log \frac{2}{10} = \log 2 - 1 = \boxed{-0{,}699}$ **h)** $3 \log 3 = \boxed{1{,}431}$

31. ★★☆

a) $\boxed{2 \log x + \log y}$

b) $\boxed{2 + \log x - 3 \log y}$

c) $\boxed{\frac{1}{2}(\log x - \log y)}$

d) $\boxed{2 + \ln x}$

e) $\boxed{3 + 3 \log_2 a - \log_2 b}$

32. ★★☆

a) $\boxed{E = \frac{3x^2}{y}}$ **b)** $\boxed{E = \frac{100}{x}}$ **c)** $\boxed{E = b^3\sqrt{a}}$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

33. ★☆☆

a) $\boxed{1{,}699}$ **b)** $\boxed{1{,}946}$ **c)** $\boxed{-0{,}456}$ **d)** $\boxed{-0{,}693}$

e) $\boxed{2{,}465}$ **f)** $\boxed{6{,}644}$ **g)** $\boxed{0{,}356}$ **h)** $\boxed{-1}$ (exacte: $5^{-1} = 0{,}2$)

34. ★★☆

a) $\boxed{2}$ **b)** $\boxed{-2}$ **c)** $\boxed{\frac{1}{2}}$ **d)** $\boxed{\frac{2}{3}}$

7 Problemes

35. ★★☆ Costat: $\sqrt{50} = \boxed{5\sqrt{2}\text{ cm}}$. Diagonal: $\sqrt{2}\cdot 5\sqrt{2} = \boxed{10\text{ cm}}$.

36. ★★☆ Perímetre: $2(2\sqrt{3}+3\sqrt{3}) = \boxed{10\sqrt{3}\text{ cm}}$. Àrea: $\sqrt{12\cdot 27} = \sqrt{324} = \boxed{18\text{ cm}^2}$. Diagonal: $\sqrt{12+27} = \boxed{\sqrt{39}\text{ cm}}$.

37. ★★☆ Excursió: $\boxed{[12,17)}$. Preu reduït: $[0,14)$. Les dues coses alhora: $[12,17)\cap[0,14) = \boxed{[12,14)}$.

38. ★★☆ $100\cdot 2^t = 10^6 \Rightarrow 2^t = 10^4 \Rightarrow t = \dfrac{4}{\log 2} \approx \boxed{13{,}29\text{ hores}}$.

39. ★★☆ $1500\cdot 1{,}04^t = 2000 \Rightarrow 1{,}04^t = \frac{4}{3} \Rightarrow t = \dfrac{\log\frac{4}{3}}{\log 1{,}04} \approx 7{,}33$. Calen $\boxed{8\text{ anys}}$.

40. ★★★ pH $= -\log 10^{-3} = \boxed{3}$; pH $= -\log(2{,}5\cdot 10^{-5}) \approx \boxed{4{,}6}$. És més àcida $\boxed{\text{la primera}}$.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)